一、湖南高等学校

1、不用除法证明　$(2+x)^{2n-1}+x^{2n-1}+x+1$ 能被 $x+1$ 整除（n为正整数）。

2、不解方程 $6x^2-x-2=0$，求作一个二次方程，使它的根是原方程的根的倒数。

3、求证　$siu75°=\frac{1}{4}(\sqrt{6}+\sqrt{2})$

4、证明：设三角形的三个角成等差数列，最大角与最小角相差30°，则其三边之比顺次等于 $2\sqrt{2}$，$2\sqrt{3}$，$\sqrt{6}+\sqrt{2}$ 之比。

5、一矩形内接于园，它的面积是48平方厘米，园半径是5厘米，求矩形的两邻边。

6、设AD，BE是由园O的直径AB两端点所引的切线，DE是过园上任意一点F的切线，此切线与AD，BE相交于D及E，求证：$AB\cdot BE=OF^2$

7、正六棱锥底面的边长是4 cm，侧面与底面所成二面角等于45°，求这棱锥体的体积。

8、证明二面角的平分面内任意一点到这二面角的两个面的距离相等。

题　解：

1、证：
$$f(-1)=(2-1)^{2n-1}+(-1)^{2n-1}-1+1$$
$$=1-1-1+1=0$$

根据多项式 $f(X)$ 能被 $(x-\alpha)$ 整除之重要条件 $f(\alpha)=0$，故原式能被 $(x+1)$ 整除。

2、解：设原方程之两个根为 x_1，x_2，由根与系数的关系得：

$$\begin{cases} x_1+x_2=\frac{1}{6} \\ x_1\cdot x_2=-\frac{1}{3} \end{cases}$$

$$\therefore \begin{cases} \frac{1}{x_1}+\frac{1}{x_2}=\frac{x_2+x_1}{x_1x_2}=\frac{\frac{1}{6}}{-\frac{1}{3}}=-\frac{1}{2} \\ \frac{1}{x_1}\cdot\frac{1}{x_2}=\frac{1}{x_1x_2}=\frac{1}{-\frac{1}{3}}=-3 \end{cases}$$

故所求方程为　$x^2+\frac{1}{2}x-3=0$　或　$2x^2+x-6=0$

3、证：
$$\sin 75°=\sin(45°+30°)$$
$$=\sin45°\cos30°+\cos45°\sin30°$$
$$=\frac{\sqrt{2}}{2}\times\frac{\sqrt{3}}{2}+\frac{\sqrt{2}}{2}\times\frac{1}{2}$$

$$=\frac{\sqrt{6}}{4}+\frac{\sqrt{2}}{4}$$

$$=\frac{1}{4}(\sqrt{6}+\sqrt{2})$$

4、证：由题知三角形的最大角与最小角相差30°，且三个角成等差数列。

设三角形的一个角为a，则另两个角必为（a－15°）与（a＋15°）

∵ $a+(a-15^\circ)+(a+15^\circ)=180^\circ$ ， ∴ 得 $3a=180^\circ$

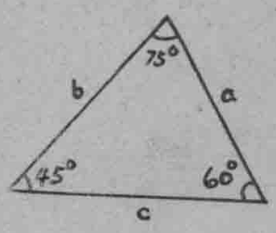

图 91

$$\therefore \begin{cases} a=60^\circ \\ a-15^\circ=45^\circ \\ a+15^\circ=75^\circ \end{cases}$$

第3题已证得 $\sin 75^\circ=\frac{1}{4}(\sqrt{6}+\sqrt{2})$

由正弦定理 $\frac{\alpha}{\sin A}=\frac{b}{\sin B}=\frac{c}{\sin C}$

故 $\alpha:b:c:=\sin 45^\circ:\sin 60^\circ:\sin 75^\circ$

$$=\frac{\sqrt{2}}{2}:\frac{\sqrt{3}}{2}:\frac{\sqrt{6}+\sqrt{2}}{4}$$

$$=2\sqrt{2}:2\sqrt{3}:(\sqrt{6}+\sqrt{2})$$

5、 解：如图，矩形ABCD内接于⊙o，连接AC，则AC＝10厘米为⊙o的直径。

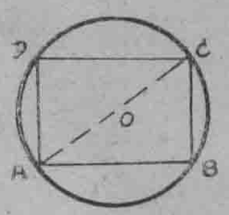

图 92

由题意知 $AB\cdot BC=48$ …… （1）

$AB^2+BC^2=AC^2=100$ …… （2）

（2）＋（1）×2得 $AB^2+2AB,BC+BC^2=100+2\times 48$

即 $(AB+BC)^2=196$

∴ $AB+BC=14$ （只取正值）…… （3）

联立（1）与（3）解之得 AB＝6（或8）厘米

BC＝8（或6）厘米

6、证：如图，连接OD，OE ∵AD，BE，DE均与⊙O相切

∴ $\angle OAD=\angle OFE=\angle OBE=90^\circ$

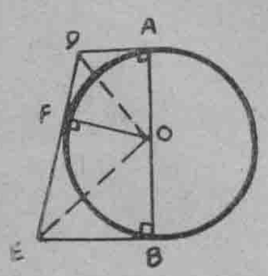

图 93

于是 $\angle OBE+\angle OFE=180^\circ$

∴ B，O，F，E四点共园（对角互补的四边形四顶点共园）

故 $\angle AOF=\angle BEF$（园内接四边形外角等于内对角。）

又 $\angle BEO=\angle FEO$，$\angle AOD=\angle FOD$

∴ $\angle AOD=\angle BEO$

故直角三角形BOE∽直角三角形DAO

则 $\frac{BE}{AO}=\frac{BO}{AD}$， 又 $AO=BO=FO$

即 $AD\cdot BE=AO\cdot BO=OF^2$

7、解：

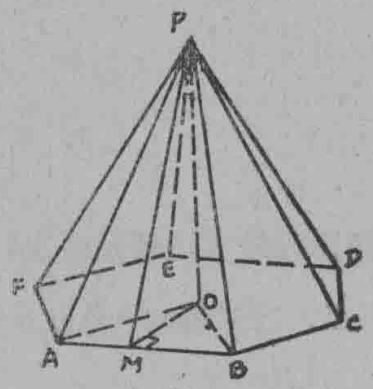

图 94

如图，正六棱锥P——ABCDEF的底面的边长 $AB=BC=CD=DE=EF=FA=4\text{cm}$，高$PO\perp$底面ABCDEF，O为底面中心，在底面过O作$OM\perp AB$交AB于M，连接OA，OB，PM，　　则

$PM\perp AB$（三垂线定理）

显然　$\triangle AOB$为等边三角形，即

$OA=OB=AB=4\text{cm}$，$AM=MB=2\text{cm}$

在直角三角形BOM中，$OM=\sqrt{OB^2-MB^2}$

即　$OM=\sqrt{4^2-2^2}=\sqrt{16-4}=\sqrt{12}=2\sqrt{3}\text{cm}$

$\because$　$PM\perp AB$，$OM\perp AB$

$\therefore$　侧面与底面所成二面角之平面角

$\angle PMO=45^\circ$

在直角三角形POM中，$\angle OPM=90^\circ-\angle PMO=90^\circ-45^\circ=45^\circ=\angle PMO$

$\therefore$　$PO=OM=2\sqrt{3}\text{cm}$

六棱锥的底面积　$S=6\triangle AOB=6\times\frac{1}{2}AB\cdot OM=3\times4\times2\sqrt{3}=24\sqrt{3}\text{cm}^2$

故　六棱锥的体积　$V=\frac{1}{3}S\cdot PO=\frac{1}{3}\times24\sqrt{3}\times2\sqrt{3}=48\text{cm}^3$

8、已知：平面P平分由平面M和平面N组成二面角，A为平面P上任意一点。$AD\perp$平面M，$AE\perp$平面N

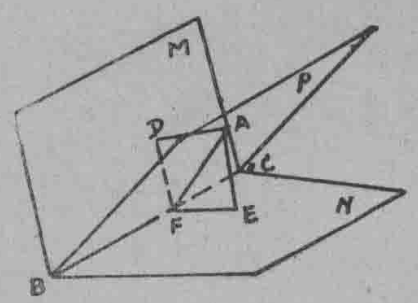

图 95

求证：$AD=AE$

证：在平面P内过A作$AF\perp BC$交BC于F，连接DF和EF，则：

$DF\perp BC$，$EF\perp BC$（三垂线定理）

而$\angle DFE$为二面角的平面角。

因平面P平分平面M和平面N组成的二面角，故在平面ADFE内，$\angle DFA=\angle EFA$（两个二面角相等，则它们的平面角也相等）

$\because$　$AD\perp$平面M，$AE\perp$平面N（已知）

$\therefore$　$AD\perp DF$，$AE\perp EF$（平面的垂线必垂直于平面上过垂足的任一直线）

故　$AD=DE$（角平分线上的任一点到两边的距离相等）。